

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Histoire • Tle T

Les révolutions scientifiques et techniques depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale

Histoire – classe de Terminale technique

Cette fiche évalue votre maîtrise des grandes découvertes et innovations d'après-guerre et leur incidence sur le développement camerounais.

EXERCICE 1 Découvertes scientifiques et applications camerounaises

Depuis 1945, la recherche fondamentale a bouleversé la biologie, la physique et l'informatique.

1. Citez trois grandes découvertes scientifiques postérieures à 1945 (ex. : structure de l'ADN, fission/thermonucléaire, transistor, laser). Pour chacune, précisez le domaine concerné (biologie, physique, informatique). (2 pts)
2. L'Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) utilise la biotechnologie pour améliorer les semences (manioc, maïs). Expliquez en deux arguments en quoi la découverte de la structure de l'ADN (1953) a rendu possible cette amélioration variétale moderne. (2 pts)
3. Le Cameroun exploite l'uranium (région de Kitongo) et développe la radiothérapie au Centre Hospitalier de Yaoundé. Reliez ces deux usages à une même découverte physique majeure et distinguez leur finalité respective (énergétique vs médicale). (2 pts)

EXERCICE 2 Innovations techniques : transports, énergie, communication

Les innovations techniques transforment les infrastructures nationales.

1. Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque innovation technique majeure (post-1945) à son secteur d'activité et à une application concrète observée au Cameroun. (3 pts)

Innovation technique	Secteur	Application camerounaise (exemple réel)
Turboréacteur / Avion de ligne		
Fibre optique / Satellite géostationnaire		
Turbine à gaz / Centrale thermique		
Conteneurisation / Navire porte-conteneurs		

2. Le projet de barrage de Nachtigal (420 MW) et le raccordement au réseau interconnecté Sud (Lom Pangar) illustrent une innovation dans la production et le transport de l'énergie. Justifiez en deux points pourquoi le courant alternatif haute tension (innovation technique ancienne mais perfectionnée) reste indispensable pour l'électrification nationale malgré l'essor du solaire photovoltaïque. (2 pts)

EXERCICE 3 Exploitation de document : La révolution numérique au Cameroun

Document : Extrait adapté du rapport « Économie numérique au Cameroun » (MINPOSTEL, 2022).

« Le taux de pénétration de l'internet mobile dépasse 50% en 2022. Le nombre d'abonnés au mobile money (Mobile Money, Orange Money) excède 10 millions. Les start-ups de la "Silicon Mountain" (Buea) développent des solutions fintech, agritech et healthtech. Toutefois, le coût du mégaoctet reste élevé par rapport au revenu moyen et la fracture numérique territoriale persiste entre zones urbaines et rurales. »

1. Identifiez dans le texte deux innovations techniques (matérielles ou logicielles) qui soutiennent l'essor du mobile money et des start-ups. (1 pt)
2. À partir du document et de vos connaissances, montrez en trois arguments rédigés que la révolution des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) constitue un levier de développement socio-économique pour le Cameroun, tout en soulignant un frein structurel majeur mentionné. (4 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Impacts sanitaires et environnementaux

Les révolutions scientifiques et techniques ont des effets ambivalents sur les sociétés.

1. La campagne d'éradication de la variole (OMS, 1967–1980) et la vaccination anti-COVID-19 au Cameroun (depuis 2021) reposent sur une même avancée scientifique. Nommez-la et expliquez en deux phrases le principe immunologique commun. (2 pts)
2. L'usage intensif d'engrais chimiques (issus de la synthèse Haber-Bosch, perfectionnée post-1945) et de pesticides dans les plantations du Mounjo ou de la Mbam-et-Inoubou booste les rendements. Rédigez un paragraphe argumenté (5 à 6 lignes) présentant deux conséquences environnementales négatives de cette innovation technique sur les écosystèmes locaux (sols, nappes, biodiversité). (3 pts)

EXERCICE 5 Étude de cas : Choix technique pour l'adduction d'eau

Une collectivité territoriale (commune rurale de l'Extrême-Nord) doit choisir une solution technique pour l'adduction en eau potable d'un village de 5 000 habitants, loin du réseau électrique national. Deux options sont proposées :

- Option A : Forage équipé d'une pompe thermique (moteur diesel).
 - Option B : Forage équipé d'une pompe solaire photovoltaïque avec batterie de stockage.
1. Mobilisez vos connaissances sur les innovations énergétiques récentes (efficacité panneaux, stockage lithium-ion) pour comparer la durabilité technique et économique des deux options sur 20 ans. (2 pts)
 2. En vous appuyant sur la notion de révolution technique, justifiez par écrit (8 lignes maximum) pourquoi l'Option B s'inscrit davantage dans la logique du développement durable (ODD 6 et 7) pour ce contexte camerounais précis. (3 pts)